Proyecto 3 · Deep Learning y Sistemas Inteligentes

Text-to-SQL con QLoRA

Fine-tuning de Qwen2.5-Coder para generar consultas MySQL a partir de preguntas en español.

Wilson Alejandro Calderón Argueta · 22018
Pablo Daniel Barillas Moreno · 22193

El problema está en la ejecución, no en parecer correcto

Entrada

```
CREATE TABLE ...

¿Qué clientes compraron más de tres veces?
```

Salida válida

```
WITH compras AS (...)
SELECT ...
```

La consulta se evalúa por el resultado que produce en una base desconocida.

Restricciones que definen el diseño

T4
Entorno objetivo de carga y evaluación.

30 s
Presupuesto máximo por pregunta.

3
Llamadas máximas a `ejecutar`.

MySQL 8.4.10 · salida determinista · solo SELECT/CTE · sin APIs externas.

Dataset: calidad antes que volumen bruto

Candidatos

2,592 pares sobre 12 esquemas propios.

+

Conversión

Plantillas en español y dialecto MySQL.

+

Ejecución

Validación en MySQL 8.4.10.

+

Dataset

2,592 aceptados; 0 descartes.

Conteos trazables en un manifiesto con hashes SHA-256.

Validación sin fuga de esquemas

Entrenamiento

12 esquemas propios, separados por `schema_id`.

Validación

2 esquemas inéditos y 40 preguntas propias.

- 14 fáciles, 14 medias, 12 difíciles.
- Hash estructural para verificar cero intersecciones.

Un baseline comparable

Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct sin adapter usa exactamente el mismo prompt, saneamiento y evaluador que los modelos ajustados.

EX total

Pend.

SQL ejecutable

Pend.

Latencia p95

Pend.

Dos QLoRA, una sola variable

Configuración	Rango	Constantes	Hipótesis
A	`r=16`	α=32, dropout=.05, datos y semilla	Menor costo
B	`r=32`	α=32, dropout=.05, datos y semilla	Mayor capacidad

Entrenamiento secuencial en GPU CUDA local de 16 GB · QLoRA 4-bit NF4 · FP16 · gradient checkpointing.

Entrenamiento y selección

Espacio reservado

Curvas generadas por las corridas locales.

- Parámetros entrenables.
- Tiempo y memoria pico.
- EX por dificultad.
- Selección por ejecución, no por loss.

Experimento: una reparación guiada por MySQL

Pregunta

Prompt común.

+

SQL 1

Generación determinista.

+

Ejecutar

Error real de MySQL.

+

SQL 2

Una corrección máxima.

Control: generación directa. Tratamiento: reparación solo si hay error.

Qué falla y por qué

Entidades

Tabla o columna inexistente.

Relaciones

JOIN, agregación o filtro.

Semántica

Ejecuta, pero devuelve otro resultado.

Distribución y casos pendientes de evaluar el modelo.

Resultados y predicción oculta

Modelo	EX	Δ baseline	Difícil
Baseline	—	—	—
QLoRA ganador	—	—	—

Predicción justificada

Se calculará tras medir EX, bootstrap y cambio de dominio.

Conclusiones

1. La infraestructura y 2,632 referencias SQL ya están verificadas.
2. **Efecto del fine-tuning: pendiente de las corridas locales.**
3. **Rango ganador y reparación: pendientes de evaluación.**
4. Riesgo principal: cambio de dominio hacia esquemas ocultos.